

DIREKTIVEN

© 2025 S&N Invent - Dominik Böcker, Dimitrij Ron

201

CONCERNING DIRECTIVES

- Technisch beinahe identisch zu Components
- Besitzen dieselben [Lifecycle-Hooks](#)
- Erweitern Funktionalität von HTML Elementen und Komponenten
- Zwei Arten (siehe [Refresher](#))
 - Attribut-Direktiven: beliebig häufig zuweisbar
 - Strukturelle-Direktiven: maximal eine pro Hostelement

© 2025 S&N Invent - Dominik Böcker, Dimitrij Ron

202

ATTRIBUT-DIREKTIVE

```
@Directive({
  selector: '[badge]',
})
export class BadgeDirective implements OnInit {
  readonly hostElement = inject(ElementRef<HTMLElement>).nativeElement;
  readonly renderer = inject(Renderer2);

  // Input sollte den gleichen Namen wie die Directive haben
  readonly badge = input.required(string);

  ngOnInit(): void {
    const badgeElement = this.renderer.createElement('span');

    this.renderer.setStyle(this.hostElement, 'position', 'relative');
    this.renderer.setProperty(this.hostElement, 'textContent', this.badge());
    this.renderer.setStyle(badgeElement, 'position', 'absolute');
    this.renderer.setStyle(badgeElement, 'top', '0');
    this.renderer.setStyle(badgeElement, 'right', '0');
    this.renderer.appendChild(this.hostElement, badgeElement);
  }
}
```

```
<div style="width: 100px; height: 100px; background: #efefef" badge="Hi"></div>
```

© 2025 S&N Invent - Dominik Böcker, Dimitrij Ron

203

STRUKTURELLE-DIREKTIVE

```
@Directive({selector: '[even]'})
export class EvenDirective {
  readonly templateRef = inject(TemplateRef<unknown>);
  readonly viewContainer = inject(ViewContainerRef);

  readonly even = input.required<number>();

  private hasView = false;

  constructor() {
    effect(() => {
      const even = this.even();
      const isEven = number % 2;
      if (isEven && !this.hasView) {
        // hier wird der projizierte Inhalt erzeugt
        this.viewContainer.createEmbeddedView(this.templateRef);
        this.hasView = true;
      } else if (!isEven && this.hasView) {
        // Bedingung ist hier nicht erfüllt, Inhalt wird nicht mehr dargestellt
        this.viewContainer.clear();
        this.hasView = false;
      }
    })
  }
}
```

```
<div *even="2"><span>Hi, I'm even</span></div>
<div *even="3"><span>Hi, I'm not</span></div>
```

HOST DIREKTIVEN

- Seit Angular 15, "Directive composition API"
- Ermöglichen einfache Komposition von Aufgaben
- Parameter an Komponenten-Konfiguration: "hostDirectives"
- Wichtig:
 - Direktiven müssen hierfür Standalone sein
 - hostDirectives sind nicht dynamisch: werden bei Kompilierung statisch hinzugefügt

- Beispiel:

```
@Component({
  // ...
  // Direktive die z.B. Aufruf eines Artikels speichert
  hostDirectives: [SaveImpressionDirective]
})
export class ProductComponent {
}
```

- Beispiel mit Inputs (Outputs analog):

```
@Component({
  // ...
  hostDirectives: [{
    directive: DataTestIdDirective,
    inputs: ['dataTestId']
  }]
})
export class ProductComponent {
}
```